**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**
**ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА**

**Фізичний факультет**
(назва факультету, інституту, центру, коледжу)

Кафедра оптики

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**
Заступник декана
з навчальної роботи
Момот О.В.

_____
«_30_»__серпня_____2025 року

# РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
## Основи наноелектроніки

**для студентів**

| | |
|---|---|
| галузь знань | **Е «Природничі науки, математика та статистика»** |
| спеціальність | **Е5 «Фізика та астрономія»** |
| освітній рівень | **магістр** |
| освітня програма | **Оптика, лазерна фізика** |
| спеціалізація *(за наявності)* | _____ |
| вид дисципліни | **обов'язкова** |

| | |
|---|---|
| Форма навчання | **денна** |
| Навчальний рік | **2025/2026** |
| Семестр | **2** |
| Кількість кредитів ECTS | **6** |
| Мова викладання, навчання та оцінювання | **українська** |
| Форма заключного контролю | **залік** |

Викладачі: проф. Кондратенко С.В., проф. Оліх О.Я., доц. Кудря В.Ю.

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. _____(_____) «__»___ 20__р.
(підпис, ПІБ, дата)

на 20__/20__ н.р. _____(_____) «__»___ 20__р.
(підпис, ПІБ, дата)

**КИЇВ – 2025**

Розробник(и): Кондратенко С.В., д.ф.-м.н., професор, професор кафедри оптики;

Оліх О.Я., д.ф.-м.н., професор, професор кафедри загальної фізики;

Кудря В.Ю., к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри експериментальної фізики

---

ЗАТВЕРДЖЕНО
В.о. зав. кафедри оптики

_____ (Кондратенко С.В.)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Протокол № ____від «____» _____ 2025 р.

Схвалено науково - методичною комісією фізичного факультету

Протокол № 11 від «_23_» __червня__ 2025 року

Голова науково-методичної комісії _____ (Оліх О.Я.)
(підпис) (прізвище та ініціали)

# ВСТУП

**1. Мета дисципліни** – надати базові знання з фізики низькорозмірних структур, необхідні як для розуміння фізичних процесів, що відбуваються в наноструктурах та електронних пристроях з нанорозмірними елементами.

**2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:**

*1. Знати основи фізики напівпровідників, квантової механіки, принципи теорії твердого тіла, експериментальні та теоретичні методи спектроскопії багатоатомних молекул та полімерних структур.*

*2. Вміти вимірювати: основні параметри і характеристики напівпровідників, електрофізичні параметри пристроїв електроніки, оптичні спектри органічних та неорганічних наноструктур; аналізувати роботу електронних схем.*

*3. Володіти елементарними навичками вибору компонент (функціональних матеріалів) мікроелектронних та оптоелектронних пристроїв.*

**знати:** визначальні ознаки напівпровідників, основні електричні, фотоелектричні та оптичні явища в наноструктурах, статистику електронів та дірок, кінетичні явища в наноструктурах, а також фізичні основи роботи основних типів електронних структур з нанооб'єктами.

**вміти:** користуватись основними формулами для оцінки параметрів нанорозмірних структур, а також величин, що характеризують кінетичні, оптичні та електричні явища в наноструктурах, вплив ефектів розмірного квантування на параметри електронних приладів, вміти проводити відповідні виміри та розрахунки.

**3. Анотація навчальної дисципліни**:

Навчальна дисципліна "Основи наноелектроніки" має на меті надати студентам знання про основні фізичні властивості матеріалів, які використовуються в наноелектроніці. Студенти ознайомляться з фізичними принципами функціонування основних елементів наноелектроніки, таких як нанотранзистори, квантові ями, нанодроти, квантові точки та молекулярні (зокрема, π-електрон-місткі) електронні пристрої. Крім того, студенти дослідять різноманітні підходи щодо керування властивостями матеріалів наноелектроніки. У кінцевому результаті студенти зможуть зрозуміти основні властивості матеріалів наноелектроніці, що дозволить їм використовувати ці знання в у різних галузях, таких як інформаційні технології, енергетика, медицина та сенсорика.

**4. Завдання (навчальні цілі)**: - ознайомлення студентів з фізичними властивостями нанорозмірних матеріалів, з основними поняттями та ідеями сучасної оптоелектроніки, наноелектроніки та молекулярної нано(біо)електроніки, підготовка студентів до вивчення спеціальних оглядів та оригінальних робіт з окремих питань даної області. Ознайомлення із сучасними методами дослідження основних параметрів та властивостей нанорозмірних структур.

Відповідно до Стандарту вищої освіти України (другий рівень вищої освіти, галузь знань 10 «**Природничі науки**», спеціальність **Е5** «**Фізика та астрономія**») дисципліна забезпечує набуття здобувачами освіти перелічених нижче компетентностей:

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні задачі і проблеми дослідницького та/або інноваційного характеру у фізиці та астрономії.

**Загальні компетентності (ЗК):**

ЗК2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

**Спеціальні (фахові) компетентності:**

СК02. Здатність формулювати, аналізувати та синтезувати рішення наукових проблем в області фізики та/або астрономії.

СК05. Здатність сприймати новоздобуті знання в області фізики та астрономії та інтегрувати їх із уже наявними, а також самостійно опановувати знання і навички, необхідні для розв'язання складних задач і проблем у нових для себе деталізованих предметних областях фізики та/або астрономії й дотичних до них міждисциплінарних областях.

СК10. Вміти використовувати методи чисельних та аналітичних розрахунків в оптиці.

СК11. Здатність проводити теоретичні та експериментальні дослідження фізичних явищ в середовищах, які перебувають в різних фазових станах із застосуванням оптичних методів.

**Програмні результати навчання:**

ПРН02. Проводити експериментальні та/або теоретичні дослідження з фізики та астрономії, аналізувати отримані результати в контексті існуючих теорій, робити аргументовані висновки (включаючи оцінювання ступеня невизначеності) та пропозиції щодо подальших досліджень.

ПРН04. Обирати і використовувати відповідні методи обробки та аналізу даних фізичних та/або астрономічних досліджень і оцінювання їх достовірності.

ПРН07. Оцінювати новизну та достовірність наукових результатів з обраного напряму фізики та/або астрономії, оприлюднених у формі публікації чи усної доповіді.

ПРН08. Презентувати результати досліджень у формі доповідей на семінарах, конференціях тощо, здійснювати професійний письмовий опис наукового дослідження, враховуючи вимоги, мету та цільову аудиторію.

ПРН15. Планувати наукові дослідження з урахуванням цілей та обмежень, обирати ефективні методи дослідження, робити обгрунтовані висновки за результатами дослідження.

ПРН17. Знати і розуміти фізичні основи функціонування оптичних пристроїв та систем.

ПРН18. Вміти здійснювати планування та проводити експериментальне дослідження структурних, оптичних та електрофізичних властивостей органічних (в тім числі біологічних та нанооб'єктів) і неорганічних середовищ.

**5. Результати навчання за дисципліною:**

| **Результат навчання** (1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та відповідальність) | | **Методи викладання і навчання** | **Методи оцінювання та пороговий критерій оцінювання (за необхідності)** | **Відсоток у підсумковій оцінці з дисципліни** |
|---|---|---|---|---|
| **Код** | **Результат навчання** | | | |
| *1.1* | Класифікацію матеріалів наноелектроніки, основи зонної теорії наноструктур. Знати методи розрахунку енергетичних рівнів (підзон розмірного квантування) в наноструктурах, зокрема за допомогою PEFO-моделі для пі-електрон-містких молекул | *Лекції та практичні заняття* | *Щотижневий контроль попереднього матеріалу шляхом відповідей на конкретну кількість питань, модульна контрольна робота* | *10* |
| *2.1* | Статистику електронів та дірок, кінетичні явища в наноструктурах, а також фізичні основи роботи основних типів пристроїв наноелектроніки, вплив ефектів розмірного квантування на параметри та характеристики наноелектронних пристроїв | *Лекції та практичні заняття* | *Щотижневий контроль попереднього матеріалу шляхом відповідей на конкретну кількість питань* | *10* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *2.2* | Застосувати набуті знання для оцінки параметрів низько-розмірних матеріалів, користуватись основними формулами для оцінки параметрів нанорозмірних структур, вміти проводити відповідні виміри та розрахунки. | *Лекції та практичні заняття* | *Щотижневий контроль попереднього матеріалу, модульна контрольна робота* | *10* |
| *2.3* | Використати набуті навички на виробничих підприємствах та в лабораторіях науково-дослідних і навчальних установ. | *Лекції та практичні заняття* | *Щотижневий контроль попереднього матеріалу шляхом відповідей на конкретну кількість питань* | *10* |

## 6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання

| **Результати навчання дисципліни**<br>**Програмні результати навчання** | **1** | **2** |
|---|---|---|
| ПРН02. Проводити експериментальні та/або теоретичні дослідження з фізики та астрономії, аналізувати отримані результати в контексті існуючих теорій, робити аргументовані висновки (включаючи оцінювання ступеня невизначеності) та пропозиції щодо подальших досліджень. | + | + |
| ПРН04. Обирати і використовувати відповідні методи обробки та аналізу даних фізичних та/або астрономічних досліджень і оцінювання їх достовірності. | + | + |
| ПРН07. Оцінювати новизну та достовірність наукових результатів з обраного напряму фізики та/або астрономії, оприлюднених у формі публікації чи усної доповіді. | + | + |
| ПРН08. Презентувати результати досліджень у формі доповідей на семінарах, конференціях тощо, здійснювати професійний письмовий опис наукового дослідження, враховуючи вимоги, мету та цільову аудиторію. | + | + |
| ПРН15. Планувати наукові дослідження з урахуванням цілей та обмежень, обирати ефективні методи дослідження, робити обгрунтовані висновки за результатами дослідження. | | + |
| ПРН17. Знати і розуміти фізичні основи функціонування оптичних пристроїв та систем. | | + |
| ПРН18. Вміти здійснювати планування та проводити експериментальне дослідження структурних, оптичних та електрофізичних властивостей органічних (в тім числі біологічних та нанооб’єктів) і неорганічних середовищ. | + | + |

**7. Схема формування оцінки.**

**7.1 Форми оцінювання студентів:**

**- семестрове оцінювання:**

*1.* Модульна контрольна робота 1: 20 балів

*2.* Модульна контрольна робота 2: 20 балів

**- підсумкове оцінювання у формі заліку***: - 60 балів*

**- умови допуску до підсумкового заліку:**

**Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше ніж 20 балів.**

**7.2 Організація оцінювання:**

Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка складається із 2 змістових модулів. Система оцінювання знань включає поточний, модульний та семестровий контроль знань. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. Форми поточного контролю: оцінювання контрольних робіт, звітів з лабораторних робіт, реферату, усних відповідей під час лекції, письмових та усних самостійних завдань. Модульний контроль: 2 модульні контрольні роботи, за які студент може отримати максимально **40 балів** (по **20 балів** за кожну роботу). Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту, під час якого студент може отримати максимально **40** балів.

**7.3 Шкала відповідності оцінок**

| | |
|---|---|
| **Відмінно** / Excellent | 90-100 |
| **Добре** / Good | 75-89 |
| **Задовільно** / Satisfactory | 60-74 |
| **Незадовільно** / Fail | 0-59 |
| **Зараховано** / Passed | 60-100 |
| **Не зараховано** / Fail | 0-59 |

**8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій, практичних і лабораторних занять**

| № п/п | Номер і назва теми* | Кількість годин | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Лекції | Лабораторні та практичні заняття | Самостійна робота |
| ***Змістовий модуль 1. Електронні властивості матеріалів наноелектроніки*** | | | | |
| 1 | **Лекція 1.** Вступ. Мета та завдання курсу. Основні уявлення та визначення. Розвиток наноелектроніки. Ефекти розмірного квантування в наноструктурах. Умови щодо реалізації квантово-розмірних ефектів. Типова енергетична діаграма та квантові переходи в неорганічних та молекулярних органічних середовищах. | **2** | | **6** |
| 2 | **Лекція 2.** Класифікація матеріалів наноелектроніки. Електронний (енергетичний) спектр нескінченно глибокої квантової ями. Поняття про підзони розмірного квантування. | **2** | **4** | **7** |
| 3 | **Практичне заняття 1.** Частинка в прямокутній потенціальній ямі. Розрахунок енергетичного спектру носіїв заряду в квантовій ямі складної форми. Параболічні та трикутні квантові ями. | | **3** | **6** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | **Лекція 3.** Квантова яма – π-електронна система. Електронний (енергетичний) спектр π-електронної системи. Периметрична модель вільного електрону (PEFO). | **2** | | **6** |
| 5 | **Лекція 4.** Будова пі-електронних систем. Фактори, що визначають фотофізичні та фотохімічні процеси в пі-електрон-містких сполуках (органічних, синтетичних та біологічних середовищах). π→π* та n→π* переходи. | **2** | | **6** |
| 6 | **Лекція 5.** Електронний (енергетичний) спектр квантової ями скінченної глибини. | **2** | | **6** |
| 7 | **Лекція 6.** Електронний (енергетичний) спектр квантових дротів та квантових точок. | **2** | | **6** |
| 8 | **Лекція 7.** Функція густини станів та статистика електронів/ дірок в квантових ямах. Рівноважна концентрація носіїв заряду і розміщення рівня Фермі у власному напівпровіднику. Критерії виродженого і невиродженого електронного газу; вирази для концентрації в квантовій ямі для граничних випадків сильно виродженого і невиродженого електронного газу. | **2** | **5** | **7** |
| 9 | **Лекція 8.** Функція густини станів та статистика електронів/ дірок в квантових нитках та квантових точках. Інтеграл Фермі та його наближені вирази; вирази для концентрації в квантовій нитці для граничних випадків сильно виродженого і невиродженого електронного газу. | **2** | | **6** |
| 10 | **Практичне заняття 2.** Низькорозмірні багатошарові гетероструктури та надгратки. Гетеропереходи I та II типу. Розмірне квантування в гетероструктурах. Особливості енергетичного спектру подвійної квантової ями. Багатошарові гетероструктури. | | **4** | **7** |
| 11 | **Лекція 9.** Гетеропереходи з модульованим легуванням. Надгратки. Класифікація напівпровідникових надграток. Енергетичний спектр надграток. Модель надгратки Кроніга-Пенні. Розщеплення зон. | **2** | | **6** |

## *Змістовий модуль 2. Транспорт в наноструктурах*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | **Лекція 10.** Вплив електричного поля на енергетичний спектр квантових ям. Квантово-розмірний ефект Штарка. Електрооптичні ефекти. | **2** | | **6** |
| 13 | **Практичне заняття 3.** Тунелювання через квантово-розмірні структури. Резонансне тунелювання крізь двобар'єрну структуру з квантовою ямою. Вольт-амперна характеристика багатошарових структур. Тунелювання через трикутний потенціальний бар'єр. | | **4** | **7** |
| 14 | **Лекція 11**. Квантовий ефект Холла в двовимірному електронному газі. Тензор електропровідності в магнітному полі. | **2** | **5** | **7** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | **Лекція 12.** Квантування холівського опору двомірного електронного газу в магнітному полі. | **2** | | **6** |
| 16 | **Практичне заняття 4.** Кулонівська блокада. Приклади квантових систем для спостереження кулонівської блокади. Одноелектронний транзистор. | | **4** | **7** |
| 17 | **Лекція 13.** Одноступінчата та багатоступінчата передача електронних збуджень (теорії Фьорстера та Декстера). Моделі процесів міграції електронних збуджень в π-електрон-містких наноструктурах. | **2** | | **6** |
| 18 | **Лекція 14.** Моделі функціональної π-електрон-місткої молекулярної сполуки з направленим перенесенням електронних збуджень. | **2** | | **6** |
| 19 | **Лекція 15.** Перші кроки в реалізації моделей – π-електрон-місткі молекулярні системи (зокрема, біологічного походження) з напрямленим перенесенням енергії. Спектральні прояви перенесення електронних збуджень. Методи отримання вольт-амперних характеристик. | **2** | | **6** |
| | **ВСЬОГО** | **30** | **29** | **120** |

**Загальний обсяг** ***180*** *год.,* в тому числі:
Лекцій ***– 30*** *год.*
Практичні ***– 15*** *год.*
Лабораторні роботи ***– 14*** *год.*

Самостійна робота ***- 121*** *год.*

**Перелік лабораторних робіт:**

Лабораторна робота № 1. Визначення ширини забороненої зони наноструктур.
Лабораторна робота № 2. Вимірювання електропровідності наноструктур.
Лабораторна робота № 3. Ефект Холла.

**9. Рекомендовані джерела:**

***Основна:***


1. Кондратенко С.В. Основи наноелектроніки: Методичний посібник для студентів фізичного факультету, які навчаються за спеціальністю «Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка» – К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. – 153 с.
2. В.М.Ящук, В.Ю.Кудря, С.Я.Шевченко, Л.О.Вретік. Вступ до фотоніки органічних середовищ – К.: ВД “СофтПресс”, 2010. – 132 с.
3. Ящук В.М., Кудря В.Ю., Кравченко В.М., Лосицький М.Ю. Вступ до біофотоніки: Навчальний посібник для студентів фізичних факультетів вузів – К.: Четверта хвиля, 2018. – 178 с.
4. С.В. Кондратенко. Фізика напівпровідників. – Київ, ТОВ "Інерсервіс", 2014. – 240 с.
5. Hartmann, G., Siegner, U., & Schmucker, U. (Eds.). (2018). Springer Handbook of Metrology and Testing of Electrical Properties. Springer.

6. M.Pope, Ch.Swenberg. Electronic Processes in Organic Crystals and Polymers (2nd ed.).- NY: Oxford University Press.- 1999.- 1182 p.
7. Joachim Knoch. Nanoelectronics. From Device Physics and Fabrication Technology to Advanced Transistor Concepts. (2024) Walter de Gruyter GmbH & Co KG.
8. V.M.Yashchuk, V.Yu.Kudrya, I.V.Savchenko, G.P.Golovach, I.Ya.Dubey, R.D.Fedorovich, H.Suga, J.V.Grazulevicius. Synthetic and Biological Functional Compounds with Direct Excitons Conductivity for nanoelectronic Devices // Mol. Cryst. Liq. Cryst.- 2007.- V.468.- P.275–288.
9. V.M.Yashchuk, V.Yu.Kudrya, I.O.Savchenko, R.D.Fedorovich, V.V.Cherepanov, O.A.Marchenko, A.G.Naumovets, V.M.Nechitaylo, L.O.Vretik, G.P.Golovach, Z.I.Kazantseva, I.I.Dyoshin. Functional Organic Structures with Neutral and Charge Electronic Excitations Transfer for Molecular Electronics // Mol. Cryst. Liq. Cryst.- 2008.- Vol. 496.- P.39–50.

***Додаткова:***

1. Rutu Parekh, Rasika Dhavse - Nanoelectronics. Physics, technology and applications.- IOP Publishing (2023).
2. Mark Fox. Optical properties of solids / Oxford University Press, 2001. – 281 p.
3. John H. Davies. The physics of low-dimensional semiconductors. An introduction. – Cambridge university press, 1998. – 425 p.
4. Tumanski, S. (2018). Principles of Electrical Measurement. John Wiley & Sons.
5. Л.В. Поперенко, В.А. Покропівний. Фізика наноструктур. – Київ, 2008.